

## BAC S2 2004 2<sup>ème</sup> groupe . SOLUTION

### EXERCICE 1

$$1^{\circ}) U_1 = e \sqrt{U_0} = e \sqrt{e^3} = e^2 \sqrt{e} . \quad V_1 = \ln(U_1) - 2 = \ln(e^2 \sqrt{e}) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} .$$

$$2^{\circ}) V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 2 = \ln(e \sqrt{U_n}) - 2 = 1 + \frac{1}{2} \ln(U_n) - 2 = \frac{1}{2} \ln(U_n) - 1 \\ = \frac{1}{2} [\ln(U_n) - 2] = \frac{1}{2} V_n .$$

Par conséquent,  $(V_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ , de premier terme

$$V_0 = \ln(U_0) - 2 = 3 - 2 = 1 .$$

$$3^{\circ}) V_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ et } V_n + 2 = \ln(U_n) \text{ d'où : } U_n = e^{V_n+2} = \underline{e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n+2}} .$$

$$4^{\circ}) \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e^2 .$$

### EXERCICE 2

$$1^{\circ}) \text{ a) Par réduction au même dénominateur, } e^x - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x + e^{2x} - e^x}{1+e^x} = \frac{e^{2x}}{1+e^x} .$$

$$\text{b) } I = \int_0^1 e^x dx - \int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx = \left[ e^x \right]_0^1 - \left[ \ln(1+e^x) \right]_0^1 = e - 1 - (\ln(1+e) - \ln 2) \\ = e - 1 - \ln \frac{1+e}{2} .$$

$$2^{\circ}) \text{ a) } f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} \text{ pour tout } x \text{ réel .}$$

$$\text{b) On pose : } u(x) = \ln(1+e^x) \text{ et } v'(x) = e^x, \text{ d'où } u'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} \text{ et } v(x) = e^x .$$

$$\text{Par conséquent : } J = \left[ e^x \ln(1+e^x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx \text{ soit : } J = e \ln(1+e) - \ln 2 - I .$$

Finalement, on trouve :  $J = e \ln(1+e) - \ln 2 - e + 1 + \ln(1+e) - \ln 2$  ou encore :

$$J = (e+1) \ln(1+e) + 1 - e - 2 \ln 2 .$$

### EXERCICE 3

1<sup>o</sup>) La somme des probabilités  $p_i$  est égale à 1, donc en les exprimant toutes en fonction de  $p_1$ ,

$$\text{on obtient : } p_1 + p_1 + 3 p_1 + 2 p_1 + 2 p_1 + 6 p_1 = 1 \Rightarrow 15 p_1 = 1 \Rightarrow p_1 = \frac{1}{15} .$$

$$\text{Par suite : } p_2 = \frac{1}{15} ; p_3 = \frac{1}{5} ; p_4 = \frac{2}{15} ; p_5 = \frac{2}{15} ; p_6 = \frac{2}{5} .$$

2°) C'est :  $p_2 + p_4 + p_6 = \frac{3}{5}$  .

3°) On a affaire à un schéma de Bernoulli de paramètres 5 et  $\frac{3}{5}$  . La probabilité d'avoir k

succès est :  $C_5^k \left(\frac{3}{5}\right)^k \left(\frac{2}{5}\right)^{5-k}$  . La probabilité d'avoir au moins 4 succès (c'est-à-dire 4 ou 5)

est donc :  $C_5^4 \left(\frac{3}{5}\right)^4 \left(\frac{2}{5}\right)^1 + C_5^5 \left(\frac{3}{5}\right)^5 \left(\frac{2}{5}\right)^0 = \frac{810}{3125} + \frac{243}{3125} = \frac{1053}{3125} = 0,33696$  .

#### **EXERCICE 4**

1°) a) Le discriminant réduit est  $\Delta' = 1 - 2 = -1 = i^2$  . les solutions sont donc :

$$z_1 = 1 - i \text{ et } z_2 = 1 + i .$$

Sous forme trigonométrique  $z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)$  et  $z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$  .

b) Posons  $Z = -iz + 3i + 3$  . Alors la seconde équation équivaut à :  $Z^2 - 2Z + 3 = 0$  . Elle a donc les mêmes racines que l'équation du a) . D'où :  $Z = 1 - i$  ou  $Z = 1 + i$  . Soit :

$$-iz + 3i + 3 = 1 - i \text{ ou } -iz + 3i + 3 = 1 + i . \text{ Donc } iz = 2 + 4i \text{ ou } iz = 2 + 2i .$$

On obtient les solutions  $z_3 = 4 - 2i$  et  $z_4 = 2 - 2i$  .

2°) On a  $z_B - \omega = e^{-i\frac{\pi}{2}} (z_A - \omega)$  en désignant par  $\omega$  l'affixe du centre. D'où :

$$\omega \left(1 - e^{-i\frac{\pi}{2}}\right) = z_B - e^{-i\frac{\pi}{2}} z_A , \text{ soit } \omega = \frac{1 - i + i(1 + i)}{1 + i} = 0 .$$

Le centre de la rotation est donc le point O.

Commentaire : Sujet très facile que même l'élève le plus moyen devrait pouvoir rédiger sans problème .